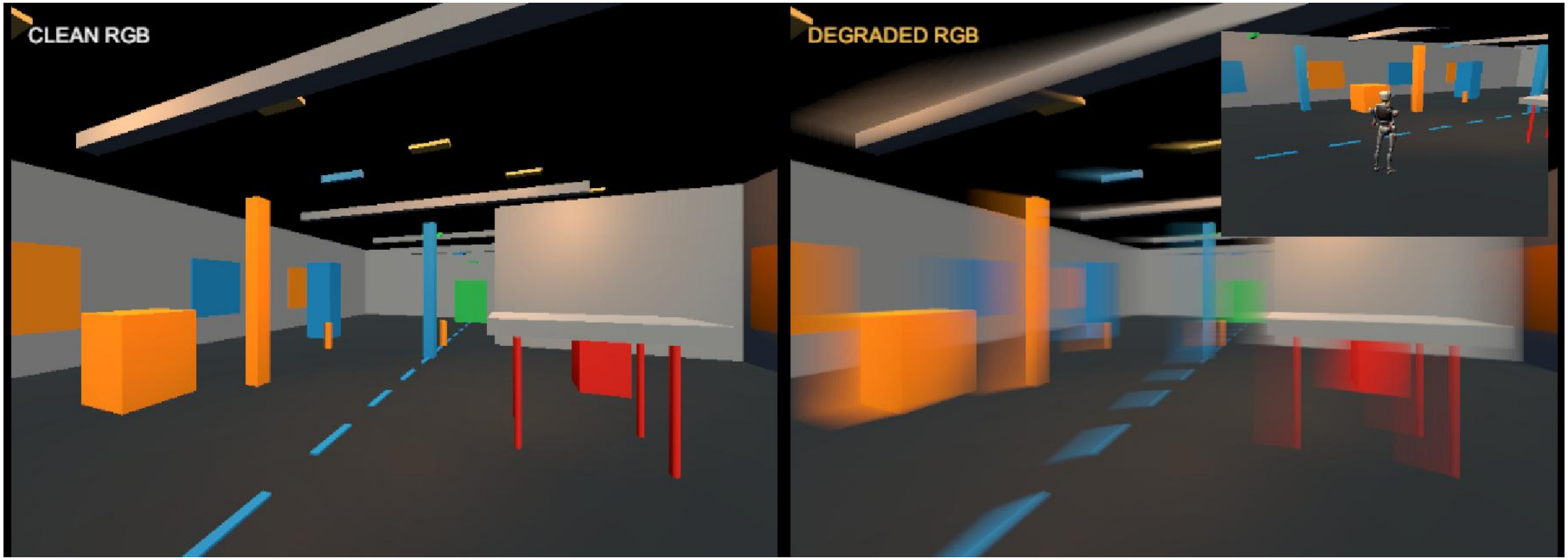
Motion2RGB

Motion-Conditioned Visual Degradation Simulation

面向 Sim-to-Real 的运动状态驱动视觉退化仿真系统

for Sim-to-Real



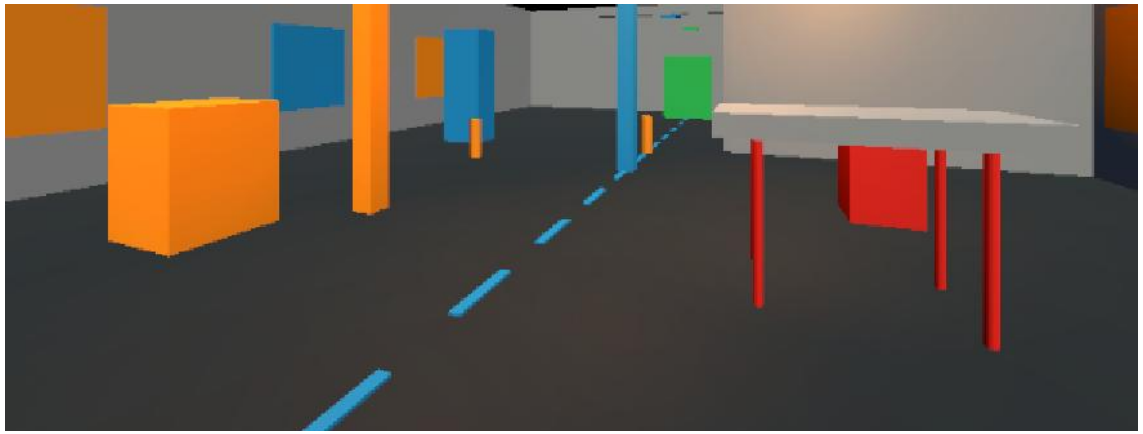
背景与动机

Background & Motivation

理想仿真采集

瞬时渲染的清晰 RGB

较少显式模拟步态和曝光运动

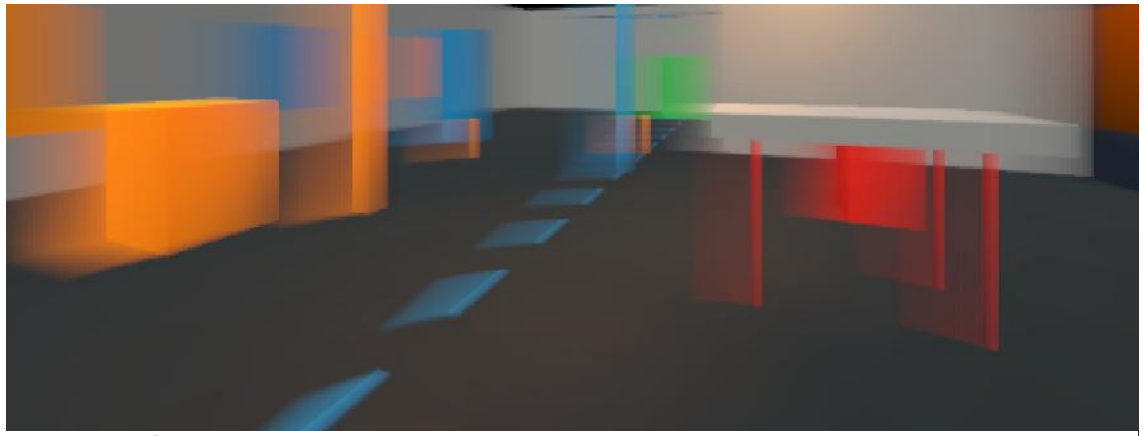


Demo 中的 Clean RGB 参考

真实运动采集的因素

步态、转向扰动相机轨迹

曝光期间运动造成图像退化



Demo 中的退化模拟，非实机数据

研究范围：Sim-to-Real 中的视觉采集差异

[1] Chattopadhyay et al., RobustNav, ICCV 2021. [2] Tobin et al., Domain Randomization, IROS 2017.

问题建模

Problem Formulation

运动状态

Motion State

速度 v / 角速度 ω

→

相机运动

Camera Motion

步态 / 转向 / 跳跃

→

视觉退化

Visual Degradation

重投影 / 加权采样

→

RGB 观测

RGB Observation

Clean / Degraded

速度与步幅决定步频

共享步态相位产生头部扰动

左右完整周期包含两步

相机位姿变化决定屏幕运动

深度参与每个像素的重投影

转向可在低平移速度下产生模糊

Walking / Running / Turning 是状态标签；模糊由实际相机运动计算。

系统架构

System Overview / Unity 2022.3.62f3 · Built-in Render Pipeline

输入与 PlayerRig
FirstPersonController

↓

运动测量
MotionStateTracker

↓

头部 / 机器人步态
GaitMotionDriver

共享 Unity 3D Scene

Clean Camera
稳定基础位姿

→

Clean RT
RenderTexture

→

参考视图
UGUI RawImage

并排实时显示

OnRenderImage + Graphics.Blit

→

Degraded Camera
步态扰动相机

→

RGB 后处理
DirectionalMotionBlur

→

退化 RT / 视图
UGUI RawImage

Same Pose：复制 Clean 位姿，仅比较图像退化

当前代码与场景已接入上述链路；UI 可调速度、步幅、扰动幅度、模糊强度与 Exposure Proxy。

技术方法

Technical Method / Gait phase + depth reprojection

01 共享步态时钟

$$f = \frac{v}{L}, \quad \phi_{t+1} = \phi_t + \pi f \Delta t$$

$$x = A_x \cos\phi, \quad y = -A_y \cos(2\phi)$$

f 为每秒步数，左右周期为两步

pitch / roll 同相位并指数平滑

02 深度重投影与采样

$$\mathbf{d} = (\mathbf{u} - \mathbf{u}_{prev}) \frac{T(E) I G}{\Delta t}$$

深度 + 当前 / 历史 VP 得到 u_prev

沿轨迹追加 20 个样本，深度差降权

归一化采样权重，保留常量亮度

T(E)：曝光代理映射；I：强度；G：运动增益

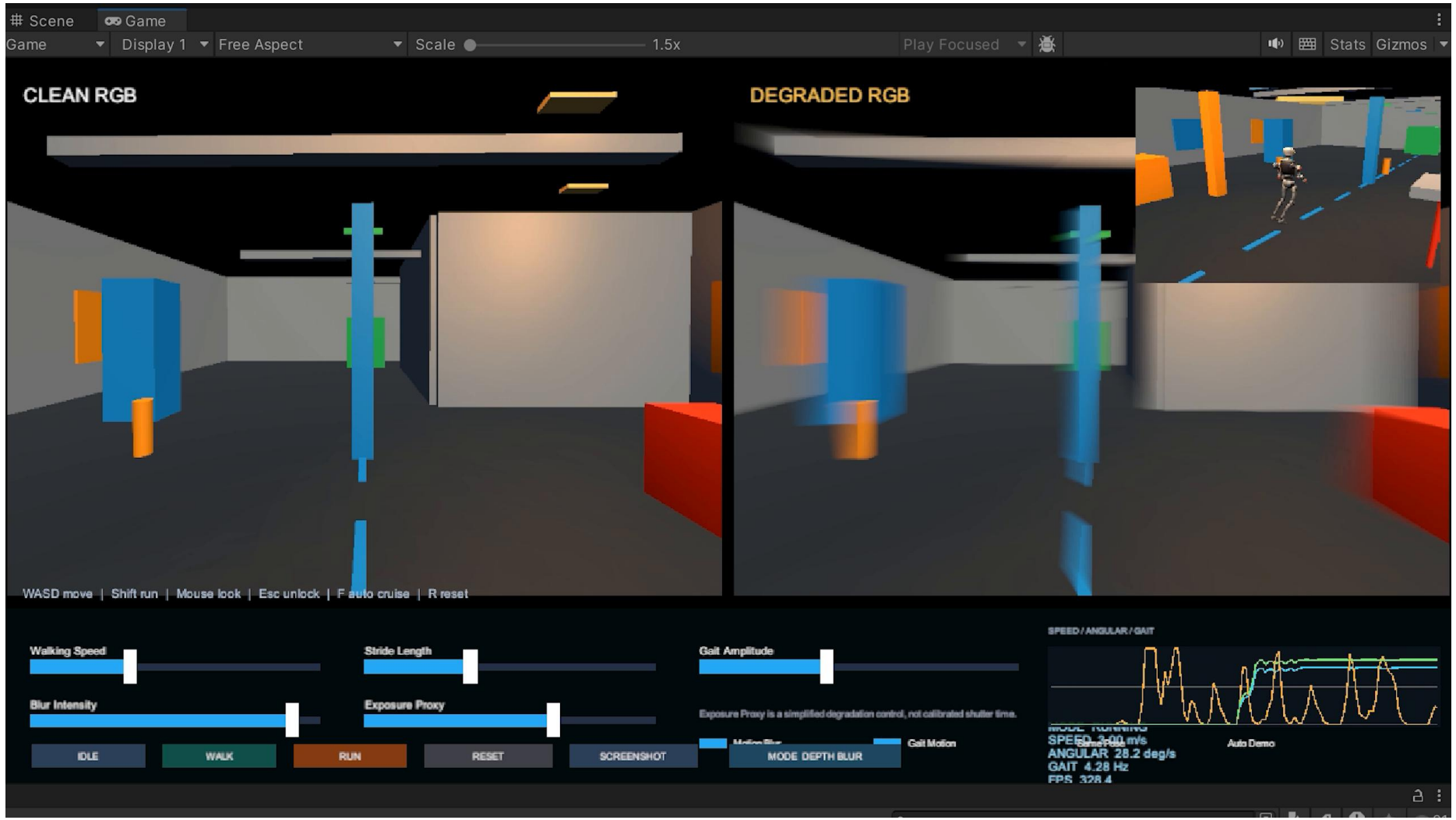
RGB + Depth → 位姿重投影 → Shader 加权采样 → **Degraded RT**

Heuristic approximation：运动增益与深度距离截断均为艺术参数

Exposure Proxy 未经实机标定，当前模型不等价于完整物理曝光积分。

当前 Demo

Current Demo Results / 20 秒真实录屏



已可展示

双 RGB 对比

Walking / Running

转向过程

实时参数 UI

机器人观察窗

待验证

实机标定

图像质量量化

导航鲁棒性收益

后续工作与预期产出

Next Steps & Expected Outcomes

必做：完善可重复实验原型

01 丰富室内场景与运动模式

02 验证深度重投影与运动平滑

03 Same Pose 消融与量化测试

清晰度 / 图像差异 / 帧耗时，记录参数与状态

04 最终系统展示与期末报告

可选研究扩展

真实相机数据标定

动态物体 Motion Blur

视觉导航评测接口

深度感知已在代码中实现
后续重点是验证与校准

预期产出：可控的第一视角 RGB 采集与退化对比系统

为后续视觉导航鲁棒性评测提供实验原型